ФСП КАРЬЕРНАЯ АРЕНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ МАНИФЕСТ И ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Регламент платформы: Архитектура, Алгоритмы, Тестирование, 152-ФЗ, Интеграции, Деплой

Команда разработки: «NO PHP — NO PROBLEMS — 2026» | Хакатон ФСП РФ 2026

Сопроводительная проектная документация

Цифровая платформа обратного найма с верификацией ФСП

> Команда: «NO PHP - NO PROBLEMS - 2026»

> Хакатон: Федерация спортивного программирования России (ФСП РФ) - 2026

> Версия документа: 1.0 | 10 октября 2026 г.

Оглавление

1. [Архитектура решения](#1-архитектура-решения)
2. [Механика обратного найма и ранжирования](#2-механика-обратного-найма-и-ранжирования)
3. [Механика тестирования и защиты от «слива»](#3-механика-тестирования-и-защиты-от-слива)
4. [Схема интеграции с ФСП ID](#4-схема-интеграции-с-фсп-id)
5. [Спецификация API и безопасность](#5-спецификация-api-и-безопасность)
6. [Инструкция по развёртыванию](#6-инструкция-по-развёртыванию)
7. [Команда проекта](#7-команда-проекта)

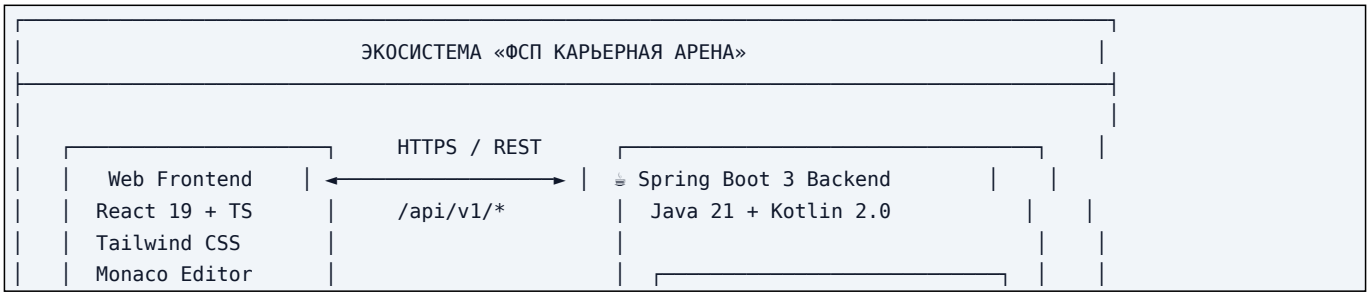
---

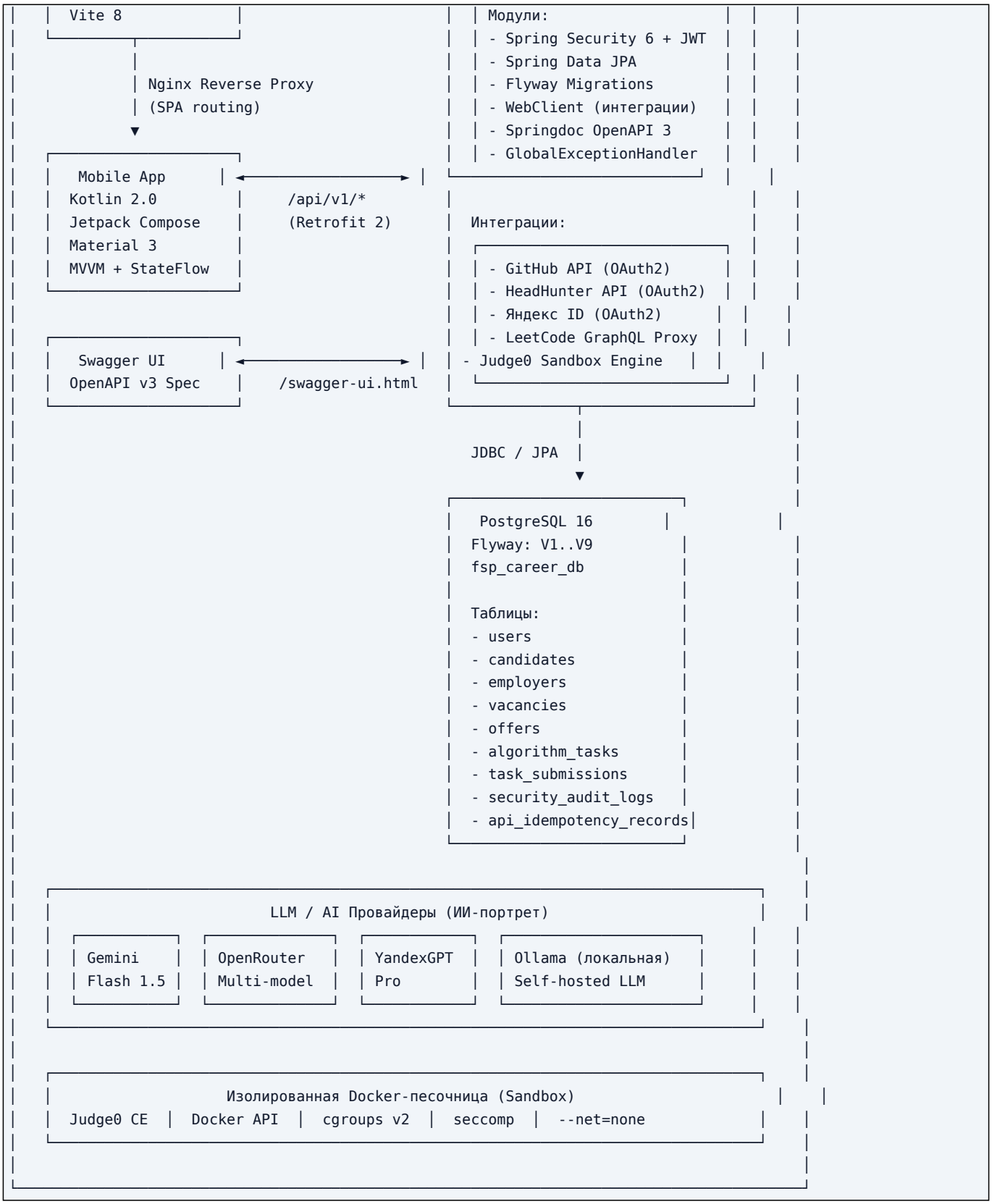
1. Архитектура решения

1.1. Общее описание

Платформа «ФСП Карьерная Арена» - это цифровая экосистема из трёх клиентских приложений (Web, Mobile, Swagger), общего бэкенда на Spring Boot 3 и базы данных PostgreSQL 16. Архитектура следует принципам Clean Architecture, Zero-Trust Security и полного соответствия 152-ФЗ РФ.

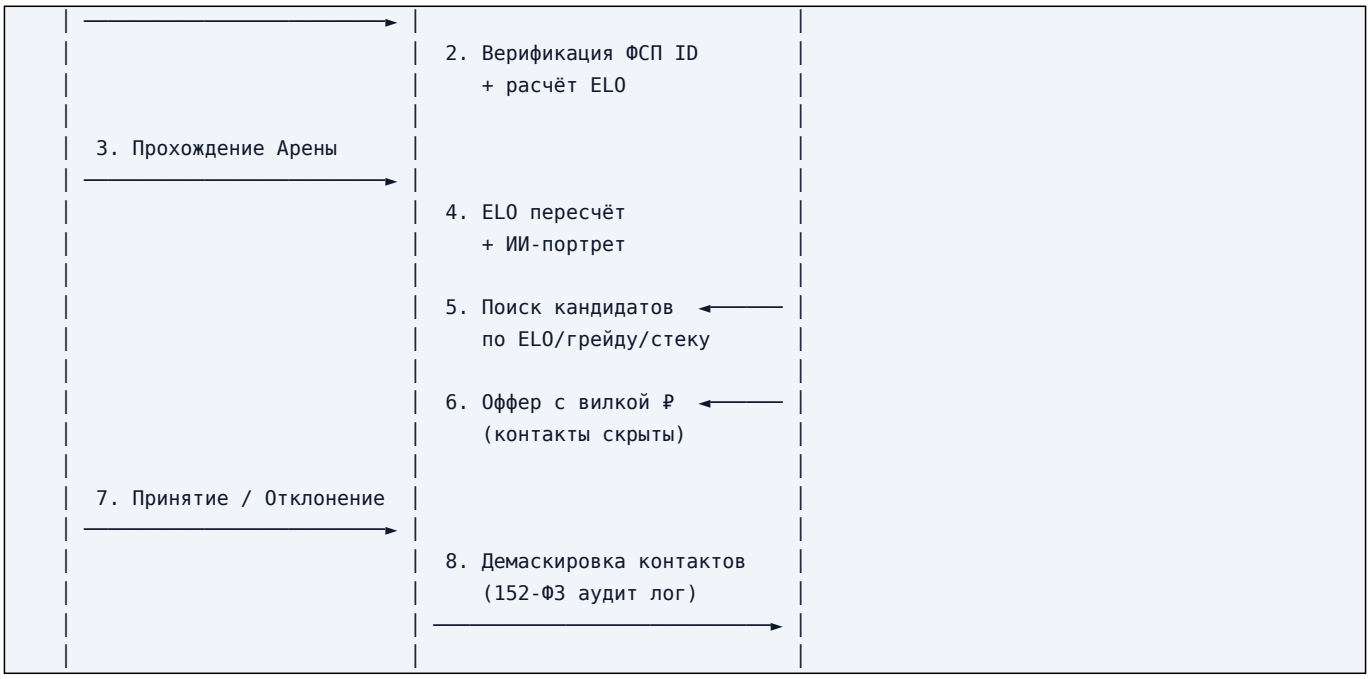
1.2. Компонентная схема





1.3. Потоки данных





1.4. Стек технологий

Слой	Технологии
Backend	Java 21 LTS, Kotlin 2.0, Spring Boot 3.3.4, Spring Security 6, Spring Data JPA, Hibernate 6, Flyway, Springdoc OpenAPI 3, WebClient
Frontend	React 19, TypeScript 7, Tailwind CSS 4, Vite 8, Monaco Editor, Lucide Icons, Canvas Confetti, Motion (Framer)
Mobile	Kotlin 2.0, Jetpack Compose, Material 3, Navigation Compose, Retrofit 2, Moshi, OkHttp, MVVM + StateFlow
БД	PostgreSQL 16 Alpine
Инфра	Docker, Docker Compose, Nginx (SPA reverse proxy), GitHub Actions CI/CD, GHCR
AI/LLM	Google Gemini 1.5 Flash, OpenRouter (multi-model), YandexGPT Pro, Ollama (self-hosted)
Sandbox	Judge0 CE, Docker Container Engine, Linux cgroups v2, seccomp
SSO (будущее)	Keycloak 24

---

2. Механика обратного найма и ранжирования

2.1. Концепция обратного найма (Reverse Recruiting)

В классическом найме соискатель откликается на вакансии. В «ФСП Карьерной Арене» всё наоборот:

1. **Работодатель изучает верифицированный профиль спортсмена ФСП (ELO-рейтинг, спортивный разряд, стек технологий, ИИ-портрет).**
2. **Работодатель отправляет оффер с обязательной вилкой заработной платы (в рублях, «от-до»).**

3. Соискатель принимает или отклоняет оффер. Контакты раскрываются только после принятия.

> Ключевой принцип: Работодатели конкурируют за таланты, а не наоборот.

2.2. Алгоритм матчинга

Ранжирование кандидатов для работодателя осуществляется по комплексной формуле CandidateMatchScore:

```
overallScore = w₁ × fspRankScore + w₂ × algoTestScore + w₃ × stackMatchScore + w₄ × experienceScore
```

Компонент	Вес	Описание
fspRankScore	35%	Спортивный разряд ФСП (ELO). Чем выше - тем больше баллов
algoTestScore	25%	Результаты алгоритмического тестирования в Арене (% прохождения, время решения)
stackMatchScore	25%	Совпадение технологического стека кандидата с требованиями вакансии
experienceScore	15%	Коммерческий опыт работы (годы, подтверждение через hh.ru)

2.3. Система ELO-рейтинга и спортивных разрядов ФСП

Рейтинг ELO привязан к официальной системе ЕВСК Минспорта РФ по спортивному программированию:

Уровень	Разряд ФСП	ELO диапазон	Перцентиль	Требования
1	Квалификационный дивизион	1200 - 1399	Вне ТОПа	Регистрация в реестре ФСП
2	3-й спортивный разряд	1400 - 1699	ТОП-35%	1+ достижение, 5+ задач
3	2-й спортивный разряд	1700 - 1999	ТОП-15%	Призовое место, 25+ задач
4	1-й спортивный разряд	2000 - 2399	ТОП-5%	2+ достижения, 100+ задач
5	КМС (Кандидат в Мастера Спорта)	2400 - 2699	ТОП-1.5%	Победы на турнирах, 300+ задач
6	Мастер спорта РФ	2700 - 2999	ТОП-0.5%	1-е место ЧР, 500+ задач
7	Гроссмейстер / Чемпион РФ	3000 - 3500	ТОП-0.05%	Многократный чемпион, 800+ задач

2.4. Расчёт ELO

Формула расчёта ELO из ratingEngine.ts:

```
calculatedElo = 1200 (базовый старт)
              + algoScore (Easy×1 + Med×2.5 + Hard×6)
              + contestBonus ((contestRating - 1500) × 0.35)
              + arenaBonus (solvedTasks × 65)
```

При наличии контестного рейтинга ≥ 1600:

```
targetElo = 0.35 × targetElo + 0.65 × contestRating
```

ELO ограничен потолком 3000 для арены и 2950 для импортированных результатов LeetCode.

2.5. Определение грейда (Junior / Middle / Senior)

Грейд	Условия
Senior	ELO ≥ 2400 ИЛИ (опыт ≥ 5 лет И ELO ≥ 1800)
Middle	ELO ≥ 2000 ИЛИ (опыт ≥ 2 года И ELO ≥ 1400) ИЛИ опыт ≥ 4 года
Junior	Остальные случаи

2.6. Антифрод-защита ранжирования

Критически важное правило: кандидат с 0 достижениями и 0 решёнными задачами не может попасть в ТОП ни при каком ELO. Это защищает рейтинг от накрутки:

- **Без истории ФСП → «Квалификационный дивизион (Без истории ФСП)»**
- **Есть ELO, но 0 задач и 0 турниров → «Вне ТОПа (Квалификационный дивизион)»**

2.7. Правила скрытия контактов (152-ФЗ)

Этап	Видимость контактов
Поиск кандидатов	Замаскированы: +7 (9) *--42, @a*v
Оффер отправлен	Замаскированы
Оффер принят соискателем	Демаскируются - реальные данные передаются работодателю
Каждый доступ	Запись в security_audit_logs (кто, когда, IP, цель)

2.8. «Слепой» наём (Anonymized / Blind Hiring Mode)

Для полного устранения когнитивных искажений и бессознательной предвзятости (Zero-Bias Standard) в платформу внедрен переключатель «Слепой» наем в панели работодателя:

- **Маскирование идентификаторов: Имена кандидатов заменяются на стандартизированный псевдоним (например, Атлет ФСП #0042 (Анонимный профиль)), личные фотографии скрываются анонимной плашкой.**
- **Сохранение ключевых объективных метрик: Рекрутер видит исключительно объективные спортивные достижения: ELO-рейтинг, разряд ЕВСК, подтвержденный грейд, стек технологий и результаты решения задач на Арене.**
- **Условие раскрытия: Полный профиль соискателя раскрывается автоматически после взаимного отклика либо при отправке персонального оффера работодателем.**

---

3. Механика тестирования и защиты от «слива»

3.1. Алгоритмическая Арена ФСП

Арена - встроенная среда для решения алгоритмических задач с веб-IDE (Monaco Editor). Поддерживаемые языки: JavaScript, Python, Java, C++, Go.

Задачи импортируются из трёх источников:

1. **Встроенный банк задач (классические LeetCode-задачи, адаптированные под ФСП)**

2. **Живой импорт из LeetCode через GraphQL прокси**
3. **Кастомные задания от работодателя (через AssignTestModal)**

3.2. Расчёт ELO за решение задач

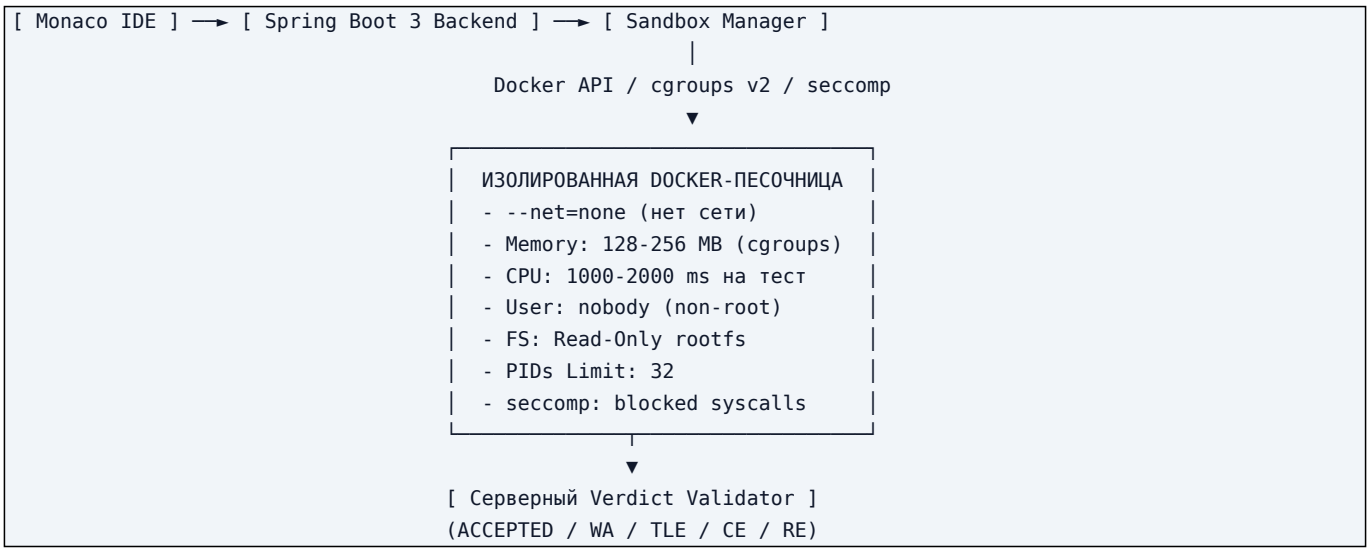
Сложность	ELO бонус	Пример
Easy	+50 ELO	Two Sum, Valid Parentheses
Medium	+80 ELO	LRU Cache, Merge Intervals
Hard	+100 ELO	Median of Two Sorted Arrays

3.3. Ограничение кулдауна пересдачи

- **Полная пересдача всех тестов возможна один раз в 3 месяца (поле canRetakeAfterDate в профиле кандидата).**
- **Отдельные новые задачи можно решать без ограничений.**
- **Серверный таймер блокирует повторную отправку решения по уже сданной задаче.**

3.4. Изолированная Docker-песочница (Sandbox)

Каждая посылка кода выполняется в одноразовом контейнере с полной изоляцией:



3.5. Параметры изоляции

Параметр	Значение	Назначение
Лимит сессии	45 минут	Защита от растягивания
CPU Time	1000-2000 мс / тест	Отсечка неоптимальных O(N²) решений
RAM	128-256 MB	Защита от OOM хоста
Сеть	--net=none	Исключение curl / LLM / внешних БД

Параметр	Значение	Назначение
Файловая система	Read-Only + tmpfs 16MB	Защита от вредоносных скриптов
Процессы	PIDs ≤ 32	Защита от fork-бомб
Права	nobody:65534, CAP_DROP_ALL	Исключение эскалации привилегий

3.6. Антифрод-контроль

1. **Скрытые тест-кейсы (Hidden Suites): Браузер получает только 2-3 открытых примера. Граничные и нагрузочные тесты (#3-#5) хранятся строго на бэкенде и инжектируются в контейнер.**
2. **Телеметрия честности:**
- **Отслеживание window.blur (потеря фокуса)**
- **Инспекция onPaste (массивная вставка чужого кода)**
- **Фиксация аномалий в security_audit_logs**
3. **Криптографическая фиксация:**
- **SHA-256 хэш исходного кода в таблице task_submissions**
- **Неизменяемые записи: время выполнения, потребление памяти, таймстемп**
4. **Динамическая генерация задач: Банк задач расширяется через live-импорт из LeetCode API. Работодатель может создать кастомные задания, которые никогда ранее не встречались в открытых источниках.**

---

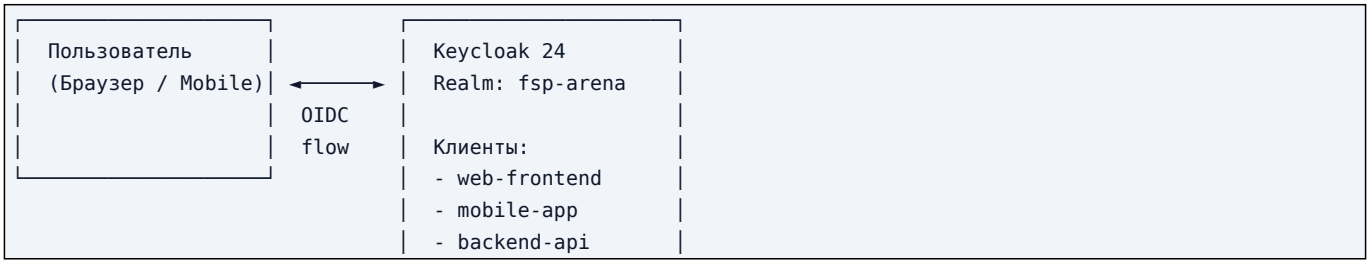
4. Схема интеграции с ФСП ID

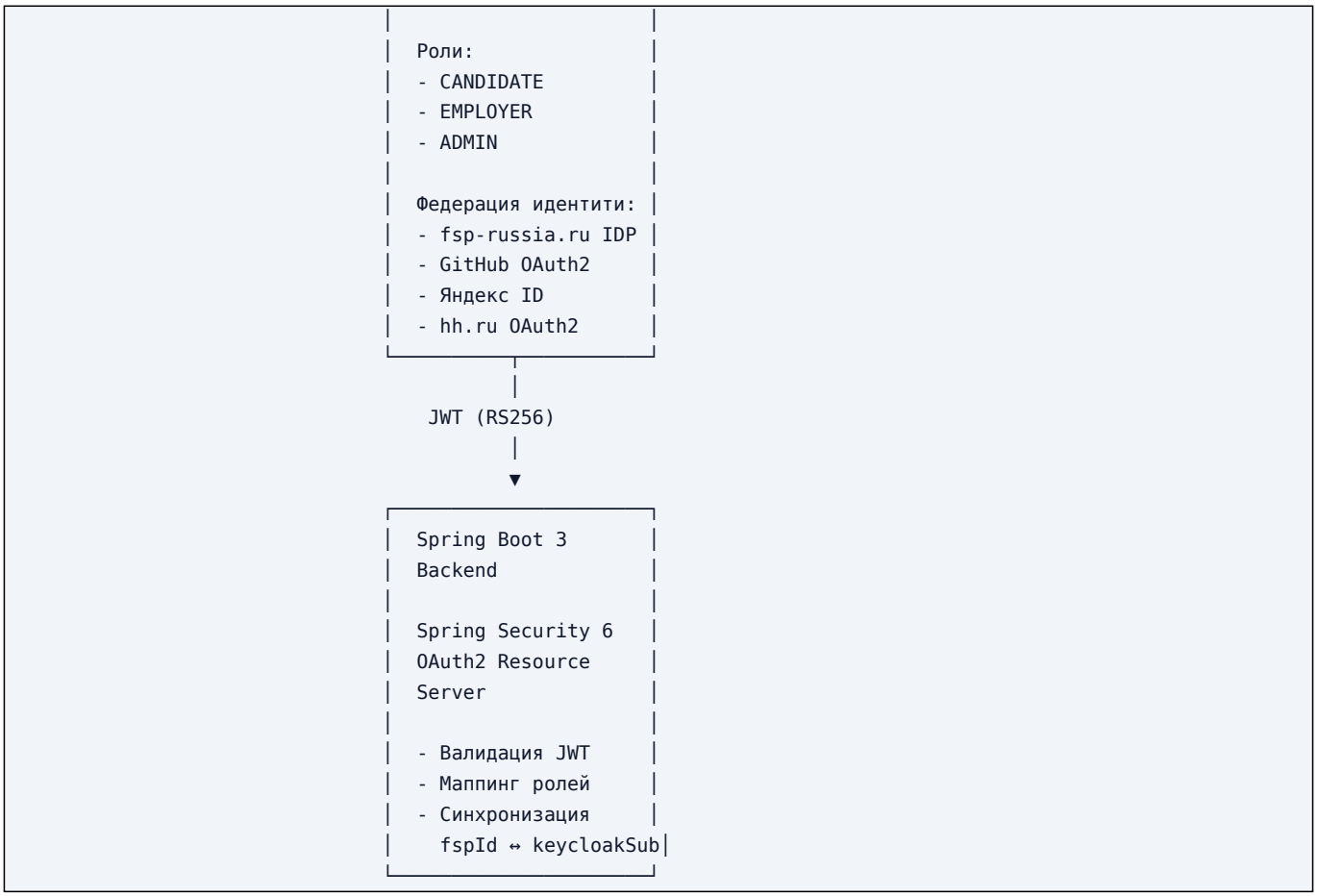
4.1. Текущая реализация

На текущем этапе профиль кандидата содержит:

- **fspId - уникальный идентификатор в реестре ФСП РФ (например, FSP-RUS-2026-0088)**
- **fspRank - спортивный разряд ЕВСК**
- **fspRating - ELO-рейтинг**
- **isVerified - статус верификации**
- **keycloakSub - идентификатор Keycloak (подготовлен в схеме данных)**
- **fspProfileUrl - ссылка на профиль спортсмена на fsp-russia.ru**

4.2. Архитектурный подход к будущей интеграции с Keycloak





Шаги миграции:

1. **Развернуть Keycloak 24 как отдельный сервис в docker-compose.yml**
2. **Создать Realm fsp-arena с ролями CANDIDATE, EMPLOYER, ADMIN**
3. **Настроить Identity Federation с реестром ФСП (fsp-russia.ru) через SAML/OIDC**
4. **Переключить Spring Security с собственного JWT на OAuth2 Resource Server с валидацией JWT от Keycloak**
5. **Маппировать keycloakSub на fspId при первой аутентификации**

---

5. Спецификация API и безопасность

5.1. Swagger UI и OpenAPI

Ресурс	URL
Swagger UI (интерактивная документация)	http://localhost:8080/swagger-ui.html
OpenAPI v3 JSON (машинная спецификация)	http://localhost:8080/v3/api-docs

Ресурс	URL
Облачный стенд	https://linskay-demo-2026.hf.space

5.2. Основные эндпоинты API (`/api/v1/`)

Метод	Эндпоинт	Описание	Роль
POST	/auth/login	Аутентификация (email + пароль → JWT)	Все
POST	/auth/register	Регистрация нового пользователя	Все
GET	/auth/test-users	Список тестовых аккаунтов для 1-клик входа	Все
GET	/auth/privacy-policy	Политика конфиденциальности (152-ФЗ)	Все
GET	/users/me	Данные текущей сессии пользователя	Все
PUT	/users/profile	Обновление профиля пользователя	Все
GET	/candidates	Унифицированный поиск и фильтрация кандидатов	EMPLOYER
GET	/candidates/{id}/pdf	Автогенерация официального PDF-паспорта ФСП	Все
GET	/vacancies/search	Поиск вакансий с обязательной вилкой зарплат	CANDIDATE
POST	/vacancies	Создание вакансии	EMPLOYER
POST	/sandbox/execute	Выполнение кода в песочнице (Judge0)	CANDIDATE
POST	/leetcode/fetch/{slug}	Импорт задачи из LeetCode по slug	Все
POST	/ai/generate-summary	Мультимодельная генерация ИИ-портрета (Strategy)	EMPLOYER
POST	/ai/save-profile	Сохранение ИИ-резюме в профиль кандидата	EMPLOYER
POST	/offers	Отправка оффера (с Idempotency-Key и Webhook)	EMPLOYER

Метод	Эндпоинт	Описание	Роль
POST	/webhooks	Регистрация исходящего веб-хука для ATS	EMPLOYER
GET	/webhooks/employer/{id}	Список активных веб-хуков работодателя	EMPLOYER
POST	/webhooks/{id}/ping	Тестовая отправка пинга для проверки веб-хука	EMPLOYER
POST	/files/upload	Multipart загрузка резюме и документов	Все
GET	/system/stats	Открытая статистика платформы	Все
POST	/auth/sync/github-profile	Синхронизация решений из GitHub	CANDIDATE
POST	/auth/sync/hh-resume	Синхронизация резюме hh.ru	CANDIDATE
GET	/audit/logs	Журнал аудита безопасности (152-ФЗ)	EMPLOYER

5.3. Ролевая модель (JWT)

```
Authorization: Bearer <JWT>
```

Роль	Описание	Разрешения
CANDIDATE	Соискатель / Спортсмен ФСП	Прохождение Арены, просмотр офферов, управление профилем
EMPLOYER	IT-компания / HR	Поиск кандидатов, создание вакансий, отправка офферов, назначение тестов

JWT содержит: userId, email, fullName, role, candidateId / employerId, fspElo, fspRank.

5.4. Идемпотентность API (RFC 7231)

При отправке оффера (POST /api/v1/offers):

1. **Клиент генерирует заголовок Idempotency-Key: idem-<uuid>**
2. **Бэкенд проверяет таблицу api_idempotency_records:**

- **Первый запрос: Создаёт оффер, сохраняет ключ → HTTP 201 Created**
- **Повторный запрос (ретрай): Возвращает сохранённый оффер → HTTP 200 OK + заголовок Idempotent-Replayed: true**

3. **Уникальный индекс (employer_id, candidate_id, vacancy_id) WHERE status = 'PENDING' исключает дубликаты на уровне БД**

5.5. Соответствие 152-ФЗ

Мера	Реализация
Маскирование ПДН	Телефон, email, Telegram замаскированы в DTO (+7 (9) *-**-42)
Согласие пользователя	Обязательный чекбокс при регистрации, ссылка на [Положение ФСП о ПДН](https://fsp-russia.ru/files/)
Демаскировка по согласию	Контакты раскрываются только после принятия оффера кандидатом
Журнал аудита	Таблица security_audit_logs: actorUserId, actorEmail, targetCandidateId, ipAddress, userAgent, timestamp
Доступ к аудиту	GET /api/v1/audit/logs + модальное окно AuditLogModal в UI

---

6. Инструкция по развёртыванию

6.1. Системные требования

Компонент	Минимум
Docker	24+
Docker Compose	v2+
RAM	4 GB
Диск	5 GB
ОС	Windows 10+, macOS 12+, Ubuntu 22.04+

6.2. Быстрый старт (одна команда)

Linux / macOS:

```
git clone https://github.com/linskay/fsp-2026.git
cd fsp-2026
chmod +x start.sh
./start.sh
```

Windows (cmd или PowerShell):

```
git clone https://github.com/linskay/fsp-2026.git
cd fsp-2026
start.bat
```

Или напрямую через Docker Compose:

```
docker compose up -d
```

6.3. Переменные окружения (.env)

Скопируйте .env.example в .env и при необходимости замените значения:

```
cp .env.example .env
```

Переменная	Описание	По умолчанию
GEMINI_API_KEY	API-ключ Google Gemini (ИИ-портрет)	Предустановлен
OPENROUTER_API_KEY	API-ключ OpenRouter (мульти-модель LLM)	Предустановлен
OLLAMA_API_URL	URL локального Ollama сервиса	http://localhost:11434/...
YANDEX_API_KEY	API-ключ YandexGPT	(опционально)
YANDEX_FOLDER_ID	Folder ID Yandex Cloud	(опционально)
APP_URL	Адрес хостинга	http://localhost:3000
GITHUB_CLIENT_ID	GitHub OAuth2 Client ID	mock-fallback
GITHUB_CLIENT_SECRET	GitHub OAuth2 Client Secret	mock-fallback
HH_CLIENT_ID	hh.ru OAuth2 Client ID	mock-fallback
HH_CLIENT_SECRET	hh.ru OAuth2 Client Secret	mock-fallback
JUDGE0_API_URL	URL Judge0 Sandbox API	Предустановлен

6.4. Docker Compose сервисы

Сервис	Порт	Описание
postgres	5432	PostgreSQL 16 Alpine
backend	8080	Spring Boot 3 (Java 21)
frontend	3000	React 19 + Nginx
ollama	11434	Локальная LLM (опционально)

6.5. Проверка работоспособности

После запуска откройте:

1. **Frontend: http://localhost:3000 - главная страница**
2. **Swagger UI: http://localhost:8080/swagger-ui.html - API документация**
3. **Healthcheck: curl http://localhost:8080/api/v1/auth/privacy-policy - статус бэкенда**

6.6. Тестовые учётные записи

Роль	Email	Пароль
Кандидат	candidate@fsp.ru	candidate2026
Работодатель	employer@fsp.ru	employer2026

6.7. Остановка платформы

```
docker compose down          # Остановить контейнеры
docker compose down -v       # + удалить данные (volumes)
```

---

7. Команда проекта

NO PHP - NO PROBLEMS - 2026»

Проект разработан в рамках официального хакатона Федерации спортивного программирования России.

Зона ответственности	Описание
Архитектура & Backend	Spring Boot 3, миграции PostgreSQL 16 Flyway, Kotlin 2.0 + Java 21, безопасность JWT и 152-ФЗ
⚛ Frontend & UX/UI	React 19 + Vite, Code Arena IDE, интеграция с GitHub API, OAuth2 авторизация
Mobile App (Android)	Kotlin 2.0 + Jetpack Compose + Material 3, Clean Architecture + MVVM + StateFlow
☁ DevOps & AI Engine	CI/CD на GitHub Actions, мультипровайдерный ИИ-скоринг, деплой на Hugging Face

Манифест команды

1. **Строгая статическая типизация - Java 21, Kotlin 2.0, TypeScript 7**
2. **Чистая архитектура - полное разделение слоёв во всех клиентах**
3. **Безопасность и закон - 152-ФЗ, маскирование ПДН, аудит**
4. **Инженерная эстетика - фирменный стиль ФСП, JetBrains Mono**

> «NO PHP - NO PROBLEMS - 2026» - создаём цифровое будущее спортивного программирования России!